

EIXO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL	
CURSO: BIOTECNOLOGIA	
COMPONENTES FORMAÇÃO GERAL	CARGA HORÁRIA
INFORMÁTICA APLICADA	40
INICIAÇÃO AO TRABALHO CIENTÍFICO	40
HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	40
TOTAL ¹	120 HORAS
COMPONENTES DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA
BIOSSEGURANÇA	80
GENÉTICA APLICADA	80
BOTÂNICA E FITOTERAPIA	80
INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA	80
HISTOFISIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL	80
BIOLOGIA MOLECULAR	80
TECNOLOGIA IMUNOLÓGICA	80
MICROBIOLOGIA GERAL	80
QUÍMICA ORGÂNICA E INORGÂNICA	80
QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA	120
PROCESSOS FERMENTATIVOS INDUSTRIAIS	120
PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS	80
BIOTECNOLOGIA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS	60
BIOCOMBUSTÍVEIS: FUNDAMENTOS E TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO	100
PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL / TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC (PPOS)	140
TOTAL ²	1340 HORAS
TOTAL	<u>1460 HORAS</u>

COMPONENTES FORMAÇÃO GERAL

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA APLICADA

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Conceitos Básicos: Informação e dados; Evolução histórica dos computadores; Hardware e software. Componentes do Computador: processador, memória, dispositivos de entrada e saída. Software: Sistema Operacional. Programas Aplicativos e Utilitários (editores de texto, planilhas eletrônicas e outros). Apresentações eletrônicas: criação de planilhas eletrônicas, edição de textos diversos, conforme ABNT; uso de aplicativos e programas para o desenvolvimento de pesquisas, registro e tabulação de dados.

COMPONENTE CURRICULAR: INICIAÇÃO AO TRABALHO CIENTÍFICO

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Método científico. Pesquisa e teoria; As orientações metodológicas. Introdução aos fundamentos técnicos e científicos da abordagem científica; A concepção da pesquisa em educação Profissional e suas técnicas; Análise crítica dos tipos de pesquisas; A pesquisa quantitativa e a qualitativa, realizada da Formação Técnica de Nível Médio. Passos na realização de uma pesquisa: formulação do problema à análise de resultados; Como estruturar projetos de pesquisa: os passos e os componentes. Relatórios de pesquisa. Elaboração de um projeto social com base na pesquisa científica: estrutura e conteúdo. Especificidades do projeto de pesquisa na educação Profissional e Tecnológica; Fundamentos da Metodologia Científica; A Comunicação Científica; Métodos e técnicas de pesquisa; A organização de texto científico (Normas ABNT); Ciência: senso comum e ciência, tipos de conhecimento, método científico, ciência e espírito científico; Introdução ao planejamento da pesquisa científica (finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório); Orientação para apresentação pública de trabalhos de pesquisa; Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e textos científicos.

COMPONENTE CURRICULAR: HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Proporcionar uma visão global do mundo do trabalho, não apenas técnica, mas também nos aspectos que dizem respeito preservação da integridade do trabalhador e do meio ambiente, possibilitando ao mesmo tempo identificar, no ambiente de trabalho, a ocorrência de agentes químicos, físicos e biológicos, ergonômicos e seus efeitos nocivos à saúde; Propor medidas de controle dos riscos ambientais, prevenção de doenças ocupacionais e/ou acidentes de trabalho; Analisar os riscos dos processos produtivos, quais suas consequências para a saúde e meio ambiente; Construção e interpretação de Mapa de Risco; Fornecer conhecimentos da legislação trabalhista, direitos e deveres dos/as trabalhadores/as; Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA); Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC); obrigatoriedade do empregador de fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção e o seu uso consciente pelo/a trabalhador/a; o direito do trabalhador de se recusar a realizar tarefas que possam provocar danos a si mesmo, aos outros trabalhadores ou ao meio ambiente. DST / AIDS e psicologia aplicada ao trabalhador/a; Estado, política e direitos trabalhistas; Identificar e combater preconceitos e discriminações; Ética Profissional; Relações Humanas no trabalho; Respeito às diferenças individuais; Sustentabilidade e inserção no Mundo do Trabalho; Mudanças do mundo do trabalho; Inserção e autonomia no mundo do trabalho; As tecnologias e o mundo do trabalho.

COMPONENTES DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

COMPONENTE CURRICULAR: BIOSSEGURANÇA

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Conceitos básicos de risco, risco biológico, biossegurança e primeiros socorros; riscos químicos, físicos, radioativos, ergonômicos, psicossociais e biológicos e procedimentos técnicos em caso de acidentes; mapas de riscos; acidentes de laboratório; biossegurança em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento das áreas de ciências biológicas e da saúde; boas práticas de laboratório; biossegurança e doenças infectocontagiosas; biossegurança e organismos transgênicos; arquitetura e organização de laboratórios; políticas de biossegurança no Brasil e outros países; comissões de biossegurança; qualidade em

biossegurança; ética em pesquisas biológicas: com o meio ambiente, no trato a animais e em processos envolvendo tecnologias de DNA recombinante.

COMPONENTE CURRICULAR: GENÉTICA APLICADA

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Descrição e exploração de dados; população e amostra; níveis de mensuração de variáveis; tabelas de distribuição de frequências; gráficos; estatísticas descritivas; cálculo de média e variância. Técnicas de amostragem; probabilidades; conceitos básicos; a distribuição normal; aplicação de modelo normal na análise de dados; distribuição binomial e Poisson; Distribuição de Amostragem (t, X² e F), Inferência estatística, construção e interpretação de intervalo de confiança para média, proporção, variância, desvio padrão e para diferença de médias; teste de hipóteses para média; Teste qui-quadrado, correlação e regressão linear, testes não paramétricos

COMPONENTE CURRICULAR: BOTÂNICA E FITOTERAPIA

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Estrutura da célula vegetal. Absorção e translocação de água, íons e sais minerais. Fotossíntese. Respiração. Histologia vegetal: Tecidos meristemáticos e permanentes. Análise quantitativa de crescimento. Auxinas, tropismos e nastismos. Citocininas. Giberelinas. Etileno e inibidores de crescimento. Fotomorfogênese e reprodução em plantas superiores. Frutificação, dormência e germinação. Plantas medicinais: radicais livres e antioxidantes. Plantas medicinais e uso nas práticas tradicionais. Conservação e manipulação das ervas medicinais: chás, extração em água fria e em água quente, xaropes, unguentos, compressas, inalações, emplastros. Botânica e Fitoterapia do Território.

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Conhecimento das bases moleculares dos organismos vivos. Conceito de biomoléculas e sua classificação em unidades monoméricas e em macromoléculas. Interações químicas entre as biomoléculas com a água e conceito de pH e sistema tampões. Compreensão dos níveis de organização supramolecular das biomoléculas na constituição das organelas celulares. Relação entre estrutura e funções biológicas

das proteínas, carboidratos e lipídios. Conceitos de metabolismo. Análise das vias catabólicas de carboidratos, lipídeos e respiração celular. Metabolismo de proteínas: ciclo da ureia. Metabolismo e digestão de carboidratos. Biossíntese do colesterol no fígado. Colesterol e dislipidemias. Síntese de ácidos graxos. Integração do metabolismo. Hormônios

COMPONENTE CURRICULAR: HISTOFISIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Fisiologia Animal: Anatomia, histologia e fisiologia dos sistemas reprodutores feminino e masculino. Fisiologia dos sistemas linfóide, cardiovascular, respiratório, urinário, endócrino, digestório, nervoso e tegumentar. Fisiologia Vegetal: Fisiologia de Células Procarióticas e Eucarióticas: Nutrição; Crescimento; Genética e reprodução. Histologia Animal: Diferenciação celular; Tecido epitelial de revestimento e glandular (exócrino e endócrino); tecido conjuntivo propriamente dito; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Processos de ossificação; Sangue; O processo de hemocitopoese; Tecido muscular; Tecido nervoso. Histologia Vegetal: Estrutura do embrião; Meristemas; Epiderme; Parênquima; Colênquima; Esclerênquima; Floema; Xilema.

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA MOLECULAR

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Estrutura e Organização dos ácidos nucléicos. Replicação. Transcrição. Tradução. Regulação da Expressão Gênica. Endereçamento de proteínas. Eletroforese de ácidos nucléicos. Quantificação de ácidos nucléicos. Hibridização de ácidos nucléicos. Enzimas de restrição. Enzimas de manipulação.

COMPONENTE CURRICULAR: TECNOLOGIA IMUNOLÓGICA

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Introdução aos estudos do Sistema Imune. Órgãos e Tecidos Linfóides. Imunidade Inata. Antígenos e Imunógenos. Imunoglobulinas. Complexo Principal de Histocompatibilidade.

COMPONENTE CURRICULAR: MICROBIOLOGIA GERAL

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Introdução e História da Microbiologia. Citologia/Estrutura de Células Procarióticas e Eucarióticas. Caracterização e Classificação de Microrganismos (bactérias, fungos, bacteriófagos). Técnicas de Manipulação de Bactérias e Fungos. Fisiologia de Células Procarióticas e Eucarióticas. Ecologia Microbiana

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA ORGÂNICA E INORGÂNICA

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Estrutura Atômica e Classificação Periódica. Ligação Iônica. Ligação Covalente. Química sistemática da Tabela Periódica. Compostos de Coordenação. Introdução ao Estudo da Química Orgânica. Fundamentos da Química Orgânica Estrutural. Fórmulas usadas na Química Orgânica. Funções Orgânicas (Grupos Funcionais). Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Isomeria. Procedimentos práticos. Estereoisomeria. Introdução a Mecanismo de Reação. Ácidos e Bases em Química Orgânica. Tipos de Reações: Substituição; Adição; Eliminação; Oxirredução. Procedimentos práticos.

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA

CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA: Análise quantitativa. Balança. Análise gravimétrica. Análise volumétrica. Volumetria de neutralização. Volumetria de oxirredução. Volumetria de complexação.

COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSOS FERMENTATIVOS INDUSTRIAIS

CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA: Classificação dos Processos Fermentativos quanto ao regime de condução, quanto à forma de obtenção do produto. Biorreatores e principais acessórios. Produção de enzimas: enzimas de interesse comercial, processos de produção, purificação, determinação de atividade. Fermentação láctica: agentes, processo de produção de ácido láctico, bioquímica, acompanhamento do processo. Fermentação alcoólica: agentes, bioquímica, processo de produção de álcool combustível, matérias primas, tratamentos finais, acompanhamentos analíticos. Fermentação acética: agentes, bioquímica, fermentador de Frings. Produção de antibióticos: antibióticos semissintéticos, agentes, processo de produção, matérias primas, tratamentos finais. Produção de vacinas: agentes, matérias primas, processo de produção. Produção de polissacarídeos: agentes, matérias primas, processo de

produção. Produção de ácido cítrico: agentes, matérias primas, processo de produção, bioquímica.

COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Introdução ao controle de processos. Processos biotecnológicos envolvidos na produção de metabólitos de interesse industrial. Processos de separação e purificação. Imobilização de células e enzimas. Simulação, otimização e modelagem de processos. Layout e seleção de equipamentos.

COMPONENTE CURRICULAR: BIOTECNOLOGIA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS

CARGA HORÁRIA: 60H

EMENTA: Introdução à genética; Tecnologia do DNA recombinante; Organismos geneticamente modificados; Processos biotecnológicos; Tecnologia de alimentos e bebidas fermentadas; Bioconversão; Bioética e Legislação.

COMPONENTE CURRICULAR: BIOCOMBUSTÍVEIS: FUNDAMENTOS E TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO

CARGA HORÁRIA: 100H

EMENTA: História dos combustíveis renováveis; principais conceitos utilizados na área de biocombustíveis; Tipos e características das matérias primas e suas implicações tecnológicas; Biocombustíveis no Estado da Bahia; Biocombustíveis no Brasil e no mundo; Meio ambiente e subprodutos do biodiesel; Histórico do biodiesel; Tipos de usinas; Preparação da matéria-prima. Separação das fases; Análise de custos no processo de produção de biocombustível.

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL / TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC (PPOS)

CARGA HORÁRIA: 140H

EMENTA: .ANEXO.